

TIPE 2025-2027 • SOBRIÉTÉ • EFFICACITÉ • OPTIMISATION

# Filtrage passif ou actif : le *raccord à 100 Hz*

*Enceinte deux voies — réalisation personnelle*

THOMAS MAREEL • PTSI 2

PRÉ-SOUTENANCE • PRÉSENTATION DU SUJET & DE LA DÉMARCHE

LE SYSTÈME ÉTUDIÉ

## Une enceinte deux voies, construite maison



Caisson pin massif · 18" en façade + 2 HP latéraux

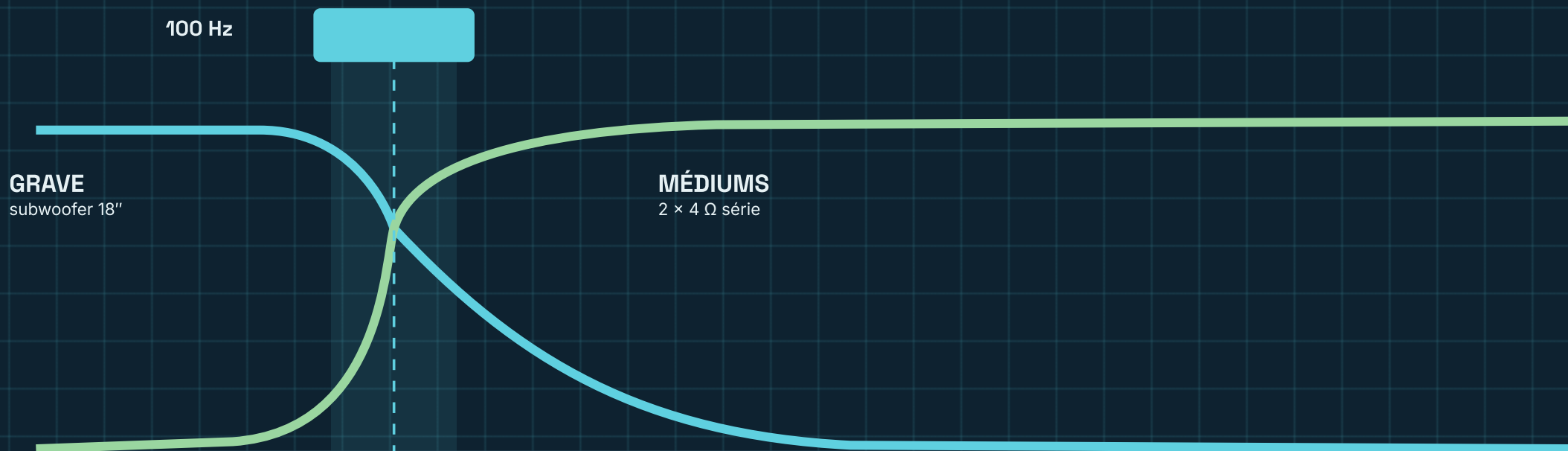


Chaîne : pré-ampli SX-801 · ampli t.amp E-800 ·  
micro de mesure

Le caisson existe et fonctionne ; il reste à concevoir le filtrage du raccord.

LE PROBLÈME

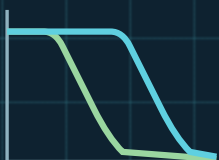
# Répartir le son : un raccord à 100 Hz



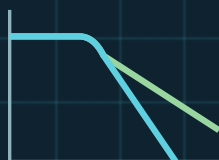
**Problématique.** Filtrage passif ou actif : quelle architecture offre le meilleur compromis **sobriété** / **efficacité** pour le raccord à 100 Hz ?

Choix de 100 Hz : garder les médiums au-dessus de leur résonance (sinon distorsion).

# Cinq critères pour trancher



**Précision**  
de la coupe



**Pente**  
d'atténuation



**Pertes**  
DCR, rendement



**Coût**  
& encombrement



**Complexité**  
du système

**Sobriété**  
composants · coût

**Efficacité**  
pertes · pente

**Optimisation**  
meilleur compromis

# Trois architectures à comparer

## 1 · Passif (LC) après l'amplificateur



PASSIF

## 2 · Passif (RC) avant l'amplificateur



PASSIF

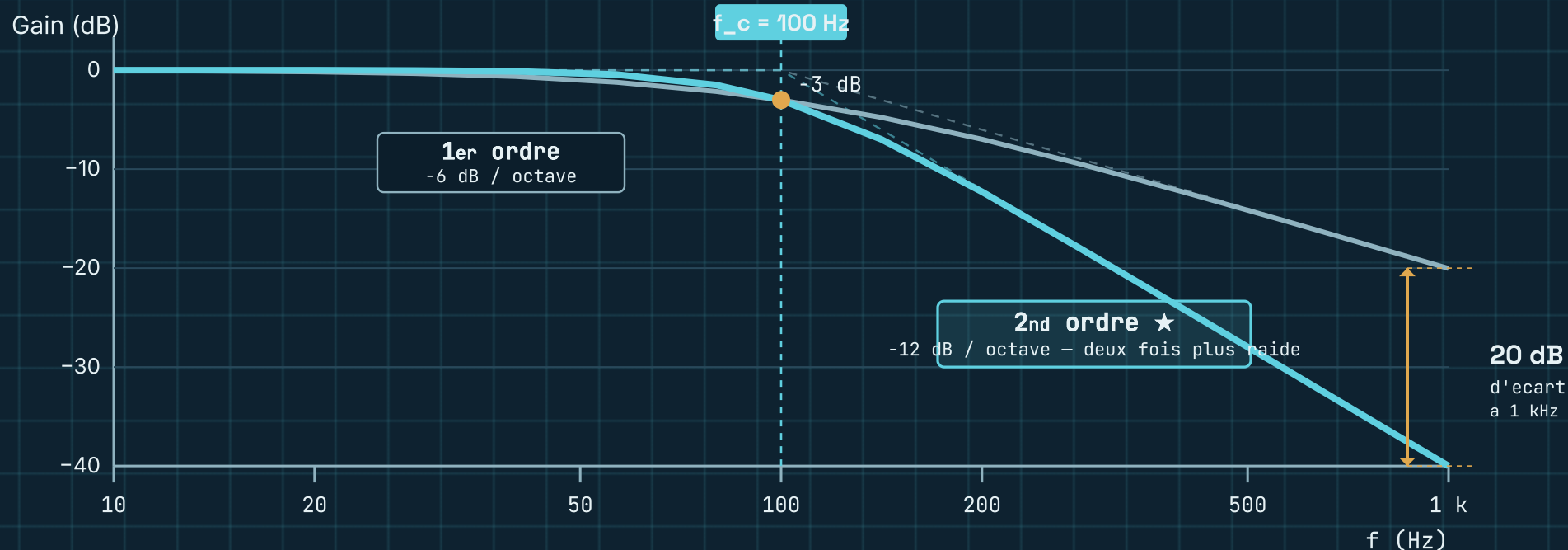
## 3 · Alimenté (filtre à amplificateur opérationnel)



ALIMENTÉ

Deux familles à confronter : les filtres **passifs** (composants seuls) face au filtre **alimenté** (avec amplificateur opérationnel).

# 1er ordre vs 2nd ordre — pourquoi monter en ordre



Passif RC → 1er

Passif LC → 2nd

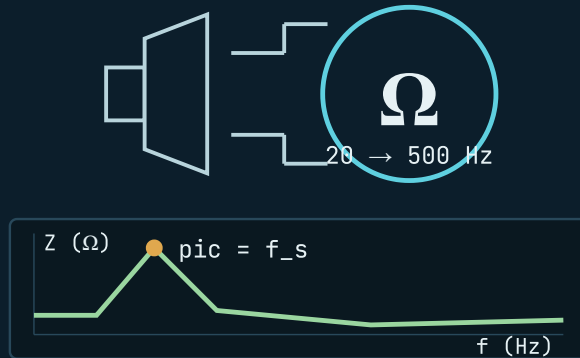
Alimenté → 2nd net

À une décade au-dessus de 100 Hz, le 2nd ordre atténue à -40 dB contre -20 dB pour le 1er ordre.

# Préparer et calibrer — au laboratoire

## ÉTAPE 1 / 5

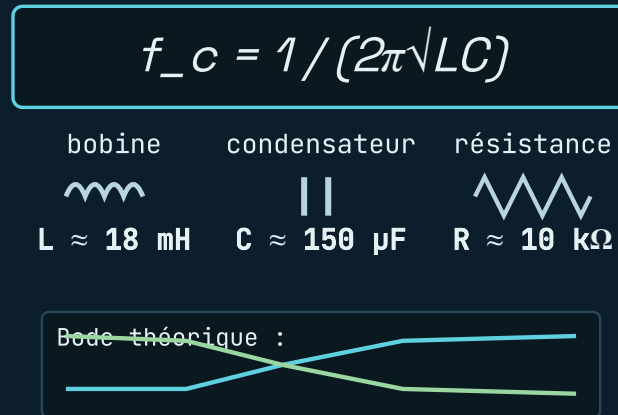
### Caractériser le HP



*comprendre le HP*

## ÉTAPE 2 / 5

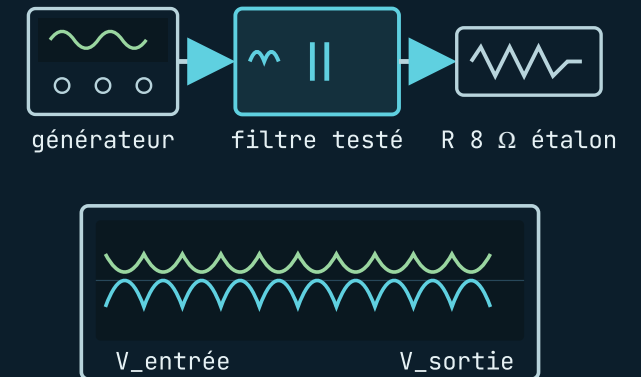
### Dimensionner et simuler



*calculer le filtre*

## ÉTAPE 3 / 5

### Banc électrique



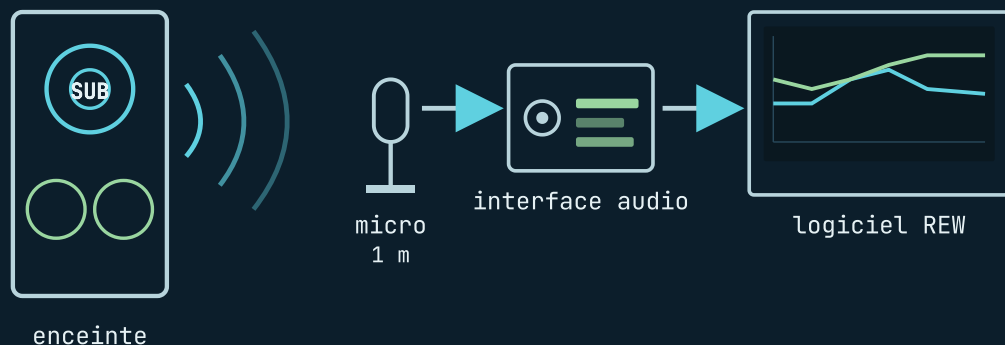
*vérifier sans le HP*

Trois étapes au laboratoire : comprendre le HP, calculer le filtre, puis vérifier sur résistance — avant toute mesure acoustique.

# Confronter au réel et arbitrer

## ÉTAPE 4 / 5

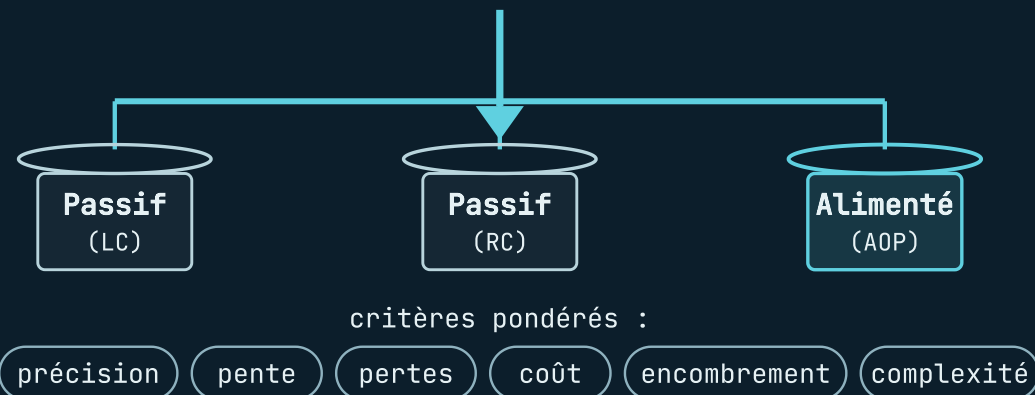
### Banc acoustique



*l'épreuve du réel*

## ÉTAPE 5 / 5

### Comparer et arbitrer



*trancher avec des chiffres*



## Sources

### ENSEIGNEMENT

S. Cavallo, *Cours de physique — PTSI (1re année)* : filtres du 1er et 2nd ordre, amplificateur opérationnel, impédance complexe.

*Physique — PTSI*, coll. « Prépas Sciences », Éditions Ellipses.

### OUTILS DE CALCUL ET DE MESURE

J. Mulcahy, *REW — Room EQ Wizard* (mesure acoustique).

[roomeqwizard.com](http://roomeqwizard.com)

*Python* — calcul et tracé des courbes de Bode et d'impédance.

[python.org](http://python.org)

### ASSISTANCE NUMÉRIQUE

Anthropic, *Claude* (assistant IA) — aide à la mise en forme du support et à la clarification de concepts. [claude.ai](https://claude.ai)

# Les limites de notre système — et l'oreille, juge final

Ce que même nos mesures ne diront pas



## Mesure acoustique

pièce non anéchoïque · modes à 100 Hz  
le grave reste difficile à mesurer proprement



## Modèle idéalisé

HP et AOP supposés parfaits  
le composant réel s'en écarte



L'OUVERTURE SCIENTIFIQUE



## L'oreille, juge final

Une réponse mesurée plate ne garantit pas  
un meilleur ressenti.

masquage · seuils d'audition → la psychoacoustique

Nos critères sont électriques et acoustiques ; le dernier mot, lui, est perceptif.

PRÉ-SOUTENANCE • TIPE 2025-2027

**Merci de votre *attention***